

Notas de Fundamentos para EDPs:

Distribuições, Derivada Fraca e Espaços de Sobolev

Notas pessoais de estudo Kelvin (Pol)

Abstract

Estas notas foram escritas como apoio pessoal de estudo, a partir dos cursos e leituras que acompanham minha formação em Equações Diferenciais Parciais, Análise Funcional e Métodos de Elementos Finitos no Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGM) da UFPR. A intenção não é apresentar um tratamento completo e formal de Teoria das Distribuições ou de Espaços de Sobolev — o que exigiria um curso inteiro e ficará para um estudo posterior de Análise Funcional — mas reunir, com motivação suficiente e em linguagem acessível, as ferramentas básicas necessárias para compreender o Teorema de Lax–Milgram. Ao mesmo tempo, estas notas procuram servir como uma base inicial para estudos futuros em Equações Diferenciais Parciais. Sempre que uma demonstração for longa ou depender de ferramentas ainda não desenvolvidas aqui (como convolução e regularização), isso será indicado explicitamente, com referência ao local apropriado para consulta.

Contents

1	Motivação geral	2
2	Funções Teste	2
2.1	Suporte e o espaço $C_c^\infty(\Omega)$	2
3	Funções Localmente Integráveis e Distribuições Regulares	3
3.1	O espaço $L^1_{loc}(\Omega)$	3
3.2	Convolução e Núcleos Regularizantes (Mollifiers)	4
3.3	Distribuições regulares	5
3.4	A distribuição delta de Dirac	7
4	Derivada Fraca	8
4.1	Definição	8
4.2	Propriedades básicas	8
4.3	Exemplos fundamentais	9
4.4	Regra do Produto	10
4.5	Derivada de uma distribuição	11
4.6	A derivada fraca como caso particular	12
4.7	Teorema de Caracterização por Aproximação	12
5	Espaços de Sobolev	13
5.1	Definição e norma	13
5.2	$H^k(\Omega)$ como espaço de Hilbert	13
5.3	O espaço $W^{k,p}_0(\Omega)$	13
5.4	Desigualdade de Poincaré	13

6	Rumo ao Teorema de Lax–Milgram	14
6.1	Teorema do Traço (enunciado)	14
6.2	Encaixes de Sobolev e Rellich–Kondrachov (enunciados)	14
6.3	O Teorema de Lax–Milgram	15
6.4	Aplicação: o problema de Poisson	15
	Observação final: rumo ao doutorado	15

1 Motivação geral

Por que começar um curso de Métodos de Elementos Finitos — ou, mais geralmente, um caminho rumo a Equações Diferenciais Parciais — falando de distribuições e derivadas fracas, em vez de ir direto às equações?

A resposta é simples: as soluções que realmente aparecem em problemas de EDPs quase nunca são tão suaves quanto gostaríamos. Uma solução de um problema de contorno pode ter “quinas”, pode não ser diferenciável em um conjunto de pontos, ou pode ser apenas o limite de soluções aproximadas. Se insistirmos em exigir derivadas no sentido clássico, ficamos travados antes mesmo de começar. A teoria que construiremos aqui resolve exatamente esse problema: ela estende a noção de derivada para uma classe muito mais ampla de objetos, preservando a fórmula de integração por partes como princípio fundador.

O caminho que seguiremos é o seguinte:

1. Funções teste — as “ferramentas de prova”;
2. Distribuições regulares — como toda função vira um funcional;
3. Derivada fraca — a extensão da derivada que usa integração por partes;
4. Derivada de uma distribuição — a versão totalmente geral, que sempre existe;
5. Espaços de Sobolev — a estrutura métrica que organiza tudo isso;
6. O Teorema de Lax–Milgram — a aplicação que motivou todo o percurso.

2 Funções Teste

2.1 Suporte e o espaço $C_c^\infty(\Omega)$

Motivação. Para estender o conceito de derivada, vamos precisar de uma família de funções auxiliares muito bem-comportadas: infinitamente diferenciáveis, e que se anulem fora de uma região limitada. A razão para essa segunda exigência ficará clara já na próxima seção — ela é o que faz os termos de fronteira desaparecerem em integrações por partes.

Definição 2.1 (Suporte — Espaço de Funções Teste). *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto e $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos o **suporte** de φ , denotado $\text{supp}(\varphi)$, como o fecho em Ω do conjunto dos pontos onde φ não se anula, isto é,*

$$\text{supp}(\varphi) := \overline{\{x \in \Omega : \varphi(x) \neq 0\}}.$$

*Dizemos que φ possui **suporte compacto** se $\text{supp}(\varphi)$ é um conjunto compacto contido em Ω . O **espaço das funções teste** em Ω é definido por*

$$C_c^\infty(\Omega) := \{\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \varphi \in C^\infty(\Omega) \text{ e } \text{supp}(\varphi) \text{ é compacto}\}.$$

Observação 2.2. A condição de suporte compacto é o que garante, mais adiante, que os termos de fronteira numa integração por partes se anulam automaticamente: uma função teste é identicamente nula perto da fronteira de Ω (ou perto do infinito, se Ω não for limitado).

Exemplo 2.3. Seja $\Omega = (-2, 2)$. A função

$$\Psi(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right), & \text{se } |x| < 1, \\ 0, & \text{se } |x| \geq 1, \end{cases}$$

pertence a $C_c^\infty(\Omega)$.

De fato: (i) para $|x| < 1$ ou $|x| > 1$ é claro que $\Psi \in C^\infty(\Omega)$ (a única questão delicada é em $x = \pm 1$, onde se verifica — por um limite padrão de Cálculo — que todas as derivadas laterais coincidem e valem zero); (ii) como $\Psi(x) \neq 0$ apenas para $|x| < 1$, temos $\text{supp}(\Psi) = [-1, 1] \subset (-2, 2)$, que é compacto. Logo $\Psi \in C_c^\infty(\Omega)$.

Contraexemplo instrutivo: a função constante $\varphi(x) = 1$ em $(-2, 2)$ é C^∞ , mas $\text{supp}(\varphi) = [-2, 2] \not\subset (-2, 2)$ — não é função teste, pois seu suporte toca a fronteira de Ω .

Observação 2.4 (Convergência em $C_c^\infty(\Omega)$). Mais adiante precisaremos de uma noção de convergência de sequências de funções teste, para poder falar em continuidade de funcionais definidos sobre $C_c^\infty(\Omega)$. Dizemos que $(\varphi_k) \subset C_c^\infty(\Omega)$ converge a $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ se:

- existe um compacto $K \subset \Omega$ tal que $\text{supp}(\varphi_k) \subset K$ para todo k ; e
- $\partial^\alpha \varphi_k \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ uniformemente, para todo multi-índice¹ α .

Essa é exatamente a topologia que torna $C_c^\infty(\Omega)$ um espaço vetorial topológico, e será usada silenciosamente sempre que dissermos que um funcional é “contínuo”.

3 Funções Localmente Integráveis e Distribuições Regulares

3.1 O espaço $L_{loc}^1(\Omega)$

Motivação. Antes de definir distribuições, precisamos garantir que certas integrais façam sentido — em particular, gostaríamos de poder integrar uma função f contra qualquer função teste $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Como as funções teste têm suporte compacto, não é necessário que f seja integrável em todo Ω ; basta que seja integrável em qualquer compacto contido em Ω .

Definição 3.1 ($L_{loc}^1(\Omega)$). Dizemos que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ pertence a $L_{loc}^1(\Omega)$ se $f \in L^1(K)$ para todo compacto $K \subset \Omega$, isto é,

$$L_{loc}^1(\Omega) := \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : f \in L^1(K), \forall K \subset \Omega \text{ compacto}\}.$$

$L_{loc}^1(\Omega)$ também é chamado **espaço das funções localmente integráveis**.

Exemplo 3.2. (i) Toda função contínua pertence a $L_{loc}^1(\Omega)$.

Prova. Seja $f \in C(\Omega)$ e $K \subset \Omega$ compacto. Como f é contínua em K compacto, existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in K$. Logo $\int_K |f| dx \leq M \cdot \text{vol}(K) < \infty$. Assim $C(\Omega) \subset L_{loc}^1(\Omega)$.

¹Um **multi-índice** é uma n -upla $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, de comprimento $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$. A cada multi-índice associamos a derivada parcial $\partial^\alpha \varphi := \frac{\partial^{|\alpha|} \varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$. Por exemplo, $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$ corresponde a $\partial/\partial x_1$.

(ii) Toda função $f \in L^p(\Omega)$, com $1 \leq p \leq \infty$, pertence a $L^1_{loc}(\Omega)$.

Prova. Seja $K \subset \Omega$ compacto. Para $p \in (1, \infty)$, pela desigualdade de Hölder com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

$$\int_K |f| \cdot 1 \, dx = \left(\int_K |f|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_K 1^q dx \right)^{1/q} \leq \left(\int_K |f|^p dx \right)^{1/p} \text{vol}(K)^{1/q} < \infty.$$

Para $p = \infty$, existe $M > 0$ com $|f(x)| \leq M$ q.t.p., e o argumento é análogo ao item (i). Logo $L^p(\Omega) \subset L^1_{loc}(\Omega)$ para todo $p \in [1, \infty]$.

Observação 3.3. Como toda função teste tem suporte compacto, se $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ e $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, o produto $f\varphi$ é integrável em Ω e $\int_\Omega f\varphi \, dx$ está bem definida — é justamente essa integral que usaremos a seguir.

3.2 Convolução e Núcleos Regularizantes (Mollifiers)

Motivação. Queremos aproximar funções pouco regulares (apenas em L^1_{loc}) por funções suaves, de forma controlada: fazer a "média" de f contra um núcleo concentrado numa bola pequena. Essa é a ferramenta que faltará repetidamente mais adiante.

Definição 3.4 (Convolução). Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mensuráveis. Definimos, quando a integral existir,

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x - y) \, dy.$$

Definição 3.5 (Núcleo regularizante). Uma função $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é um **núcleo regularizante** se $\eta \geq 0$, $\text{supp}(\eta) \subset B(0, 1)$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta \, dx = 1$.

Exemplo 3.6. A versão radial em $\mathbb{R}^n$ da função Ψ do Exemplo 2.3 é um núcleo regularizante:

$$\eta(x) = C \exp\left(-\frac{1}{1 - |x|^2}\right) \text{ se } |x| < 1, \quad \eta(x) = 0 \text{ se } |x| \geq 1,$$

com $C > 0$ tal que $\int_{\mathbb{R}^n} \eta \, dx = 1$.

Definição 3.7. Dado um núcleo regularizante η e $\varepsilon > 0$, definimos $\rho_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$. A família $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon > 0}$ é chamada **mollifier**.

Proposição 3.8. Para todo $\varepsilon > 0$: (i) $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp}(\rho_\varepsilon) \subset \overline{B(0, \varepsilon)}$; (ii) $\rho_\varepsilon \geq 0$; (iii) $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon \, dx = 1$.

Proof. (i) e (ii) são imediatas da definição de η e da mudança de escala. Para (iii), com $x = \varepsilon y$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \eta(y) \, dy = 1.$$

□

Para $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $f \in L^1_{loc}(\Omega)$, definimos $\Omega_\varepsilon := \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ (com $\Omega_\varepsilon = \mathbb{R}^n$ se $\Omega = \mathbb{R}^n$) e, para $x \in \Omega_\varepsilon$,

$$f_\varepsilon(x) := (f * \rho_\varepsilon)(x) = \int_\Omega f(y) \rho_\varepsilon(x - y) \, dy,$$

bem definida pois $\overline{B(x, \varepsilon)} \subset \Omega$ e $f \in L^1(\overline{B(x, \varepsilon)})$.

Proposição 3.9 (Regularização). $f_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$ e, para todo multi-índice α ,

$$\partial^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\Omega} f(y) \partial_x^\alpha \rho_\varepsilon(x-y) dy = (f * \partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x).$$

Proof. Derivação sob o sinal de integral: para x num compacto de Ω_ε , o integrando e suas derivadas em x são dominados por $|f(y)| \cdot \sup |\partial^\alpha \rho_\varepsilon|$, que é integrável em y sobre $\overline{B(x, \varepsilon)}$ pois $f \in L^1_{loc}(\Omega)$; o teorema clássico de derivação sob o sinal de integral (via quocientes de diferença e o Teorema da Convergência Dominada) garante a igualdade. $\square$

Proposição 3.10 (Aproximação da identidade). *Seja $f \in L^1_{loc}(\Omega)$.*

- (a) *Se $f \in C(\Omega)$, então $f_\varepsilon \rightarrow f$ uniformemente sobre compactos de Ω , quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$.*
- (b) *$f_\varepsilon \rightarrow f$ em $L^1_{loc}(\Omega)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, isto é, $\int_K |f_\varepsilon - f| dx \rightarrow 0$ para todo compacto $K \subset \Omega$.*

Proof. (a) Fixe $K \subset \Omega$ compacto e $\varepsilon_0 > 0$ tal que $K_{\varepsilon_0} := \{x : \text{dist}(x, K) \leq \varepsilon_0\}$ esteja compactamente contido em Ω . Para $x \in K$ e $\varepsilon < \varepsilon_0$, com a mudança $y = x - z$ e usando $\int \rho_\varepsilon = 1$:

$$\begin{aligned} f_\varepsilon(x) - f(x) &= \int_{B(0, \varepsilon)} \rho_\varepsilon(z) [f(x-z) - f(x)] dz, \\ |f_\varepsilon(x) - f(x)| &\leq \sup_{|z| \leq \varepsilon} |f(x-z) - f(x)|. \end{aligned}$$

Como f é uniformemente contínua em K_{ε_0} (compacto), dado $\delta > 0$ existe $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_0$ tal que $|z| \leq \varepsilon_1$ implica $|f(x-z) - f(x)| < \delta$ para todo $x \in K$. Logo $\sup_{x \in K} |f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \delta$ para $\varepsilon < \varepsilon_1$.

(b) Para $h \in L^1_{loc}(\Omega)$ qualquer e $K \subset \Omega$ compacto, por Tonelli (integrando não-negativo) e $\int_K \rho_\varepsilon(x-y) dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon = 1$:

$$\int_K |h_\varepsilon(x)| dx \leq \int_K \int_\Omega |h(y)| \rho_\varepsilon(x-y) dy dx = \int_\Omega |h(y)| \left(\int_K \rho_\varepsilon(x-y) dx \right) dy \leq \|h\|_{L^1(K_{\varepsilon_0})}.$$

Dado $\delta > 0$, tome $g \in C(K_{\varepsilon_0})$ com $\|f - g\|_{L^1(K_{\varepsilon_0})} < \delta$ (funções contínuas são densas em L^1). Então

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^1(K)} \leq \|(f - g)_\varepsilon\|_{L^1(K)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^1(K)} + \|g - f\|_{L^1(K)} \leq \delta + \|g_\varepsilon - g\|_{L^1(K)} + \delta,$$

e o termo do meio $\rightarrow 0$ pelo item (a). Como δ é arbitrário, segue (b). $\square$

3.3 Distribuições regulares

Motivação. Queremos ver como uma função localmente integrável dá origem, de forma natural, a um funcional linear sobre as funções teste. Essa será a ponte entre “funções” e “distribuições”.

Definição 3.11 (Distribuição regular). *Seja $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. Associamos a f o funcional linear*

$$T_f : C_c^\infty(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T_f(\varphi) := \int_\Omega f(x) \varphi(x) dx.$$

*Dizemos que T_f é a **distribuição regular** associada a f .*

Proposição 3.12. T_f é contínuo² sobre $C_c^\infty(\Omega)$.

²Isto é, contínuo no sentido da Observação 2.4: se $\varphi_k \rightarrow \varphi$ em $C_c^\infty(\Omega)$, então $T_f(\varphi_k) \rightarrow T_f(\varphi)$.

Proof. Seja $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ e $K = \text{supp}(\varphi)$, compacto contido em Ω . Então

$$|T_f(\varphi)| \leq \int_K |f(x)| |\varphi(x)| dx \leq M \int_K |f(x)| dx < \infty,$$

onde $M := \sup_K |\varphi| < \infty$ (pois φ é contínua em K compacto) e a última desigualdade usa $f \in L^1(K)$.

Para a continuidade: seja $\varphi_k \rightarrow \varphi$ em $C_c^\infty(\Omega)$ (Observação 2.4). Existe um compacto $K \subset \Omega$ com $\text{supp}(\varphi_k) \subset K$ para todo k e $\varphi_k \rightarrow \varphi$ uniformemente em K . Defina

$$M_k := \sup_{x \in K} |\varphi_k(x) - \varphi(x)|.$$

Por hipótese, $M_k \rightarrow 0$. Aplicando a mesma estimativa acima à função $\varphi_k - \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ (cujo suporte também está contido em K):

$$|T_f(\varphi_k) - T_f(\varphi)| = |T_f(\varphi_k - \varphi)| \leq M_k \int_K |f(x)| dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

pois $\int_K |f| dx$ é uma constante finita fixa (não depende de k). Logo $T_f(\varphi_k) \rightarrow T_f(\varphi)$. $\square$

Observação 3.13. • Duda: na demonstração acima **não** basta o critério usual "linear e limitado $\Rightarrow$ contínuo" de espaços normados: $C_c^\infty(\Omega)$ não é normável. A caracterização correta da continuidade — via seminormas $p_{K,N}(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|$, compacto por compacto — está em Rudin [6], Capítulo 6.

- (Notação: o dual topológico) Ao longo destas notas usaremos também a notação $\langle T, \varphi \rangle$, onde $T \in (C_c^\infty(\Omega))'$ e $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$.³ Assim,

$$\langle T, \varphi \rangle = T(\varphi).$$

Por exemplo, se $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ e T_f é sua distribuição regular associada, escrevemos

$$\langle T_f, \varphi \rangle = T_f(\varphi) = \int_\Omega f \varphi dx.$$

Lema 3.14 (Localização). *Seja $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ tal que $\int_\Omega f \varphi dx = 0$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Então $f = 0$ quase todo ponto (q.t.p.) em Ω .*

Proof. Fixe $K \subset \Omega$ compacto e $\varepsilon_0 > 0$ tal que $K_{\varepsilon_0} \subset\subset \Omega$ (Subseção 3.2). Para $x \in K$ e $\varepsilon < \varepsilon_0$, a função $y \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)$ pertence a $C_c^\infty(\Omega)$: é suave em y e seu suporte, $\overline{B(x, \varepsilon)}$, está contido em $K_{\varepsilon_0} \subset\subset \Omega$. Pela hipótese do lema, aplicada a esta função teste,

$$0 = \int_\Omega f(y) \rho_\varepsilon(x - y) dy = f_\varepsilon(x), \quad \forall x \in K, \forall \varepsilon < \varepsilon_0.$$

Pela Proposição 3.10(b), $f_\varepsilon \rightarrow f$ em $L^1(K)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$; como $f_\varepsilon \equiv 0$ em K para todo $\varepsilon < \varepsilon_0$, segue $\|f\|_{L^1(K)} = 0$, isto é, $f = 0$ q.t.p. em K . Como $K \subset \Omega$ era um compacto arbitrário, $f = 0$ q.t.p. em Ω . $\square$

Proposição 3.15 (Injetividade). *A aplicação $f \mapsto T_f$, de $L_{loc}^1(\Omega)$ em $(C_c^\infty(\Omega))'$, é injetora.*

³ $(C_c^\infty(\Omega))'$ denota o **dual topológico** de $C_c^\infty(\Omega)$: o conjunto de todos os funcionais lineares e contínuos $T : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ (contínuos no sentido da Observação 2.4). Alguns livros — por exemplo Cavalcanti & Cavalcanti [2] — denotam $C_c^\infty(\Omega)$ por $\mathcal{D}(\Omega)$ e seu dual por $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Proof. Suponha $f, g \in L^1_{loc}(\Omega)$ com $T_f = T_g$. Então, para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} f \varphi \, dx = \int_{\Omega} g \varphi \, dx \implies \int_{\Omega} (f - g) \varphi \, dx = 0.$$

Pelo Lema 3.14, $f - g = 0$ q.t.p., isto é, $f = g$ q.t.p. $\square$

Observação 3.16. Essa injetividade é o que permite identificar f com T_f sem ambiguidade: escrevemos f no lugar de T_f , sabendo que essa identificação não perde informação. Temos assim uma inclusão natural

$$L^1_{loc}(\Omega) \hookrightarrow (C_c^\infty(\Omega))'.$$

4

3.4 A distribuição delta de Dirac

Exemplo 3.17 (A distribuição delta de Dirac). *Seja $\delta : C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$.*

δ é linear: dados $\varphi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos $\langle \delta, \lambda\varphi + \psi \rangle = (\lambda\varphi + \psi)(0) = \lambda\varphi(0) + \psi(0) = \lambda\langle \delta, \varphi \rangle + \langle \delta, \psi \rangle$. A continuidade é imediata da Observação 2.4: se $\varphi_k \rightarrow \varphi$, em particular $\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0)$ por convergência uniforme. Logo $\delta \in (C_c^\infty(\mathbb{R}^n))'$.

*Cabe perguntar: será que δ pode ser escrita como a distribuição regular associada a alguma $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$? Mostramos que a resposta é **negativa**.*

Teorema 3.18. *A distribuição δ não é regular: não existe $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ tal que $T_f = \delta$.*

Proof. Suponhamos, por absurdo, que existe $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ tal que $T_f = \delta$, isto é,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \varphi \, dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

A delta de Dirac “detecta” apenas o valor da função teste na origem; isso sugere que, fora do ponto 0, a função f deveria ser nula. Formalizemos essa ideia: considere o aberto $\Omega_0 := \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Dado $\varphi \in C_c^\infty(\Omega_0)$, então $0 \notin \text{supp}(\varphi)$ (por definição de Ω_0), logo $\varphi(0) = 0$. Assim,

$$\int_{\Omega_0} f \varphi \, dx = \varphi(0) = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega_0).$$

Pelo Lema 3.14 (aplicado em Ω_0), concluímos $f = 0$ q.t.p. em $\Omega_0 = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Como o conjunto $\{0\}$ tem medida de Lebesgue nula, o valor que uma função localmente integrável assume no ponto 0 é irrelevante do ponto de vista da integração; logo $f = 0$ q.t.p. em $\mathbb{R}^n$, isto é, $T_f = 0$.

Mas isso contradiz a hipótese inicial, pois δ não é o funcional nulo (basta tomar φ com $\varphi(0) = 1$ para ver que $\langle \delta, \varphi \rangle = 1 \neq 0$). Portanto não existe $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ com $T_f = \delta$: a delta de Dirac não é uma distribuição regular. $\square$

Observação 3.19. Este é o protótipo do obstáculo que reencontraremos repetidamente: uma distribuição pode existir perfeitamente bem, sem vir de nenhuma função localmente integrável. Guarde esta demonstração — ela será reutilizada, quase palavra por palavra, para mostrar que $\text{sgn}(x)$ não tem derivada fraca (Exemplo 4.8).

⁴O símbolo $\hookrightarrow$ (*hookrightarrow*) denota uma **imersão** ou **inclusão contínua**: significa que $L^1_{loc}(\Omega)$ pode ser visto como um subconjunto de $(C_c^\infty(\Omega))'$, através da aplicação injetora $f \mapsto T_f$ — e, quando os espaços têm topologia (o que ainda não discutimos aqui em detalhe para L^1_{loc}), que essa aplicação também é contínua. Usaremos esse símbolo mais adiante para as inclusões de Sobolev.

4 Derivada Fraca

4.1 Definição

Motivação. Se $f \in C^1(\Omega)$ e $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, a integração por partes clássica — sem termos de fronteira, já que φ se anula fora de um compacto — dá

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} \varphi \, dx = - \int_{\Omega} f \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \, dx.$$

A ideia central da derivada fraca é: e se exigíssemos apenas que *exista* uma função g satisfazendo essa mesma identidade, mesmo quando f não é classicamente diferenciável?

Definição 4.1 (Derivada Fraca). *Sejam Ω um aberto em $\mathbb{R}^n$, uma função $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ e um multi-índice $\alpha \in \mathbb{N}^n$. Dizemos que $g \in L_{loc}^1(\Omega)$ é uma α -ésima derivada fraca de f se*

$$\int_{\Omega} g \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f \partial^\alpha \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Nesse caso, escrevemos $g = \partial^\alpha f$ (a Proposição 4.4, adiante, garante que essa notação não é ambígua) e dizemos que a α -ésima derivada de f existe, como uma função em $L_{loc}^1(\Omega)$.

Observação 4.2. Note bem: $\partial^\alpha f$ não é uma fórmula que se calcula aplicando algum operador a f — é o nome que damos à função $g \in L_{loc}^1(\Omega)$ que satisfaz a identidade acima, se tal g existir. Não há, a priori, nenhum “espaço” especial onde $\partial^\alpha f$ mora, além do próprio $L_{loc}^1(\Omega)$ — o mesmo espaço onde vive g .

4.2 Propriedades básicas

Proposição 4.3 (Linearidade). *Sejam $f_1, f_2 \in L_{loc}^1(\Omega)$ com α -ésimas derivadas fracas g_1, g_2 , e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Então $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$ tem derivada fraca, e*

$$\partial^\alpha (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2.$$

Proof. Para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2) \varphi \, dx &= \lambda_1 \int_{\Omega} g_1 \varphi \, dx + \lambda_2 \int_{\Omega} g_2 \varphi \, dx \\ &= \lambda_1 (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f_1 \partial^\alpha \varphi \, dx + \lambda_2 (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f_2 \partial^\alpha \varphi \, dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) \partial^\alpha \varphi \, dx. \end{aligned}$$

Pela definição, isso mostra exatamente o resultado desejado. $\square$

Proposição 4.4 (Unicidade da derivada fraca). *Se $g, h \in L_{loc}^1(\Omega)$ são ambas α -ésimas derivadas fracas de f , então $g = h$ q.t.p. em Ω .*

Proof. Por hipótese, para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} g \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f \partial^\alpha \varphi \, dx = \int_{\Omega} h \varphi \, dx.$$

Logo $\int_{\Omega} (g - h) \varphi \, dx = 0$ para toda φ . Pelo Lema 3.14, $g - h = 0$ q.t.p., isto é, $g = h$ q.t.p. $\square$

Proposição 4.5 (Comutatividade). *Se f tem derivadas fracas até ordem k e α, β são multi-índices com $|\alpha| + |\beta| \leq k$, então*

$$\partial^\alpha(\partial^\beta f) = \partial^\beta(\partial^\alpha f) = \partial^{\alpha+\beta} f.$$

Proof. Para $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, que é C^∞ (logo suas derivadas parciais comutam, pelo Teorema de Schwarz), a definição de derivada fraca aplicada duas vezes dá

$$\int_{\Omega} \partial^\alpha(\partial^\beta f) \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \partial^\beta f \, \partial^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} (-1)^{|\beta|} \int_{\Omega} f \, \partial^\beta(\partial^\alpha \varphi) \, dx.$$

Como $\varphi \in C^\infty$, vale $\partial^\beta(\partial^\alpha \varphi) = \partial^{\alpha+\beta} \varphi$ (Schwarz), e $(-1)^{|\alpha|} (-1)^{|\beta|} = (-1)^{|\alpha+\beta|}$. Logo

$$\int_{\Omega} \partial^\alpha(\partial^\beta f) \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha+\beta|} \int_{\Omega} f \, \partial^{\alpha+\beta} \varphi \, dx = \int_{\Omega} \partial^{\alpha+\beta} f \, \varphi \, dx,$$

onde a última igualdade é a própria definição de $\partial^{\alpha+\beta} f$. Como isso vale para toda φ , a Proposição 4.4 garante $\partial^\alpha(\partial^\beta f) = \partial^{\alpha+\beta} f$ q.t.p. Trocando α com β , obtemos a outra igualdade. $\square$

4.3 Exemplos fundamentais

Exemplo 4.6 (A função rampa). *Seja $f(t) = t^+ = \max(t, 0)$ em $\mathbb{R}$. Então $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R})$, e sua derivada fraca é a função de Heaviside*

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Proof. Seja $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Como $f(t) = 0$ para $t < 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} f \varphi' \, dt = \int_0^\infty t \varphi'(t) \, dt.$$

Integrando por partes (o termo de fronteira em $+\infty$ some, pois φ tem suporte compacto):

$$\int_0^\infty t \varphi'(t) \, dt = [t \varphi(t)]_0^\infty - \int_0^\infty \varphi(t) \, dt = - \int_0^\infty \varphi(t) \, dt = - \int_{\mathbb{R}} H(t) \varphi(t) \, dt.$$

Logo $\int_{\mathbb{R}} f \varphi' \, dt = - \int_{\mathbb{R}} H \varphi \, dt$, ou seja, $\int_{\mathbb{R}} H \varphi \, dt = - \int_{\mathbb{R}} f \varphi' \, dt$ — exatamente a definição de derivada fraca com $g = H$. $\square$

Exemplo 4.7 (O valor absoluto). *Seja $f(x) = |x|$ em $(-1, 1)$. Sua derivada fraca é $f'(x) = \text{sgn}(x)$.*

Proof. Seja $\varphi \in C_c^\infty((-1, 1))$. Separamos a integral em $(-1, 0)$ e $(0, 1)$, onde f é classicamente derivável:

$$\int_{-1}^1 f \varphi' \, dx = \int_{-1}^0 (-x) \varphi'(x) \, dx + \int_0^1 x \varphi'(x) \, dx.$$

Integrando por partes cada pedaço (os termos de fronteira em $x = \pm 1$ somem, pois φ tem suporte compacto em $(-1, 1)$):

$$\int_{-1}^0 (-x) \varphi'(x) \, dx = [-x \varphi(x)]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 \varphi(x) \, dx = \int_{-1}^0 \varphi(x) \, dx,$$

$$\int_0^1 x \varphi'(x) \, dx = [x \varphi(x)]_0^1 - \int_0^1 \varphi(x) \, dx = - \int_0^1 \varphi(x) \, dx.$$

Somando:

$$\int_{-1}^1 f \varphi' dx = \int_{-1}^0 \varphi dx - \int_0^1 \varphi dx = - \int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x) \varphi(x) dx.$$

Isso é exatamente a definição de derivada fraca com $g = \operatorname{sgn}(x)$. Note que os termos de fronteira em $x = 0$, vindos dos dois pedaços, cancelam-se exatamente — é isso que faz a prova funcionar. $\square$

Exemplo 4.8 (Fechando o ciclo: $\operatorname{sgn}(x)$ não tem derivada fraca). *Seja agora $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ em $(-1, 1)$. Não existe $g \in L^1_{loc}((-1, 1))$ satisfazendo a Definição 3.1 para f .*

Proof. Suponha, por absurdo, que existe tal g . Para $\varphi \in C_c^\infty((-1, 1))$, o mesmo cálculo do exemplo anterior — agora com $f = \operatorname{sgn}$ no lugar de $|x|$ — dá

$$\int_{-1}^1 f \varphi' dx = \int_{-1}^0 (-1) \varphi'(x) dx + \int_0^1 (1) \varphi'(x) dx = -\varphi(0) - \varphi(0) = -2\varphi(0)$$

(desta vez os termos de fronteira em $x = 0$ não se cancelam — eles se somam). Se a derivada fraca g existisse, deveríamos ter

$$\int_{-1}^1 g \varphi dx = - \int_{-1}^1 f \varphi' dx = 2\varphi(0), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty((-1, 1)),$$

ou seja, $T_g = 2\delta$ (restrito a $(-1, 1)$). Mas isso contradiz o Teorema do Exemplo 3.17, onde já provamos que δ não é uma distribuição regular. Logo tal g não existe. $\square$

Observação 4.9. Esta demonstração completa exatamente o exercício deixado em aberto na disciplina de MEF2: a candidata natural $g \equiv 0$ falha porque o salto de tamanho 2 de sgn em $x = 0$ gera, na integração por partes, um termo de fronteira que não desaparece — e esse termo é precisamente 2δ , que sabemos não ser uma função.

4.4 Regra do Produto

Proposição 4.10 (Regra do Produto, restrita). *Suponha que valha uma das duas alternativas:*

- (a) $u \in W^1(\Omega)$ ⁵ e $v \in C^1(\Omega)$;
- (b) $u, v \in W^1(\Omega) \cap L^\infty_{loc}(\Omega)$.

Então $uv \in W^1(\Omega)$ e vale

$$\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u,$$

⁶com $u \partial_j v$ e $v \partial_j u$ também em $L^1_{loc}(\Omega)$.

Observação 4.11 (Ideia da demonstração — enunciado apenas). A prova completa depende do Teorema de Caracterização por Aproximação (Teorema 4.17, adiante), que ainda não construímos. A ideia é: aproximar u (e v , no caso (b)) por funções suaves $u_m \in C^\infty(\Omega)$ com $u_m \rightarrow u$ e $\nabla u_m \rightarrow \nabla u$ em $L^1_{loc}(\Omega)$; nas funções suaves, a regra do produto clássica vale diretamente; e então passa-se ao limite $m \rightarrow \infty$, usando o Teorema da Convergência Dominada (no caso (b), a hipótese extra de L^∞_{loc} entra exatamente para controlar o produto $u_m \nabla v_m$). Para os detalhes completos, ver [1], Seção 3.3 (páginas 17–18).

⁵Aqui $W^1(\Omega)$ denota o espaço das funções de $L^1_{loc}(\Omega)$ que possuem todas as derivadas fracas de primeira ordem — é um caso particular do espaço de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$ que definiremos formalmente na Seção 5, sem fixar ainda o expoente p .

⁶Aqui $\nabla u := (\partial_1 u, \dots, \partial_n u)$ denota o **gradiente fraco**: o vetor formado pelas derivadas fracas de primeira ordem de u (Definição 4.1), no mesmo sentido usual do gradiente clássico, apenas com cada $\partial_j u$ entendida fracamente. Não é uma notação nova — é o gradiente de sempre, aplicado a uma função que pode não ser classicamente diferenciável.

Exemplo 4.12. Seja $\Omega = (-1, 1) \times (-1, 1) \subset \mathbb{R}^2$, $u(x, y) = |x|$ e $v(x, y) = ye^x \in C^1(\Omega)$. Do Exemplo 4.7 (estendido trivialmente na variável y), $\nabla u = (\text{sgn}(x), 0)$. Classicamente, $\nabla v = (ye^x, e^x)$. Pela alternativa (a) da Proposição 4.10 (com $u \in W^1(\Omega)$, $v \in C^1(\Omega)$):

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u = |x|(ye^x, e^x) + ye^x(\text{sgn}(x), 0) = (ye^x(|x| + \text{sgn}(x)), |x|e^x).$$

Note que, para $x \neq 0$, isso coincide exatamente com a regra do produto clássica aplicada a $|x|$ donde ela é diferenciável — a formulação fraca apenas garante que a fórmula continua fazendo sentido (como identidade em L^1_{loc}) mesmo na "esquina" $x = 0$, onde u não é classicamente diferenciável.

4.5 Derivada de uma distribuição

Motivação. Já vimos, no Exemplo 4.8, que nem toda $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ admite derivada fraca. Isso sugere uma pergunta natural: será que existe uma noção de derivada que *sempre* exista, para qualquer $T \in (C_c^\infty(\Omega))'$ — mesmo quando T não vem de uma função? A resposta é sim, e ela vai explicar exatamente por que $\text{sgn}(x)$ falhou: a derivada sempre existe nesse sentido mais amplo, só que às vezes ela “escapa” para fora de $L^1_{loc}(\Omega)$, assim como δ escapou de ser regular.

Se $f \in C^1(\Omega)$, a integração por partes clássica se escreve, em termos das distribuições regulares associadas, como $\langle T_{\partial_i f}, \varphi \rangle = -\langle T_f, \partial_i \varphi \rangle$. O lado direito faz sentido para *qualquer* $T \in (C_c^\infty(\Omega))'$ no lugar de T_f — mesmo quando T não vem de uma função. Isso motiva a definição geral.

Definição 4.13 (Derivada de uma distribuição). *Seja $T \in (C_c^\infty(\Omega))'$ e $\alpha \in \mathbb{N}^n$ um multi-índice. Definimos $\partial^\alpha T : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ por*

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle := (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Lema 4.14 (Continuidade do operador ∂^α). *Se $\varphi_k \rightarrow \varphi$ em $C_c^\infty(\Omega)$ (Observação 2.4), então $\partial^\alpha \varphi_k \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ em $C_c^\infty(\Omega)$.*

Proof. Por hipótese, existe compacto $K \subset \Omega$ com $\text{supp}(\varphi_k) \subset K$ para todo k , e $\partial^\beta \varphi_k \rightarrow \partial^\beta \varphi$ uniformemente, para todo multi-índice β . Verificamos as duas condições para $\psi_k := \partial^\alpha \varphi_k$:

- $\text{supp}(\psi_k) \subset \text{supp}(\varphi_k) \subset K$ — o mesmo K serve;
- para qualquer β : $\partial^\beta \psi_k = \partial^\beta(\partial^\alpha \varphi_k) = \partial^{\alpha+\beta} \varphi_k \rightarrow \partial^{\alpha+\beta} \varphi = \partial^\beta(\partial^\alpha \varphi)$ uniformemente — é a própria hipótese de convergência de φ_k , aplicada ao multi-índice $\alpha + \beta$ em vez de β .

Logo $\psi_k \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ em $C_c^\infty(\Omega)$. □

Proposição 4.15. $\partial^\alpha T \in (C_c^\infty(\Omega))'$, isto é, $\partial^\alpha T$ também é uma distribuição.

Proof. Linearidade é imediata, pois $\varphi \mapsto \partial^\alpha \varphi$ é linear e T é linear.

Continuidade: seja $\varphi_k \rightarrow \varphi$ em $C_c^\infty(\Omega)$. Pelo Lema 4.14, $\partial^\alpha \varphi_k \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ também. Como T é contínuo, $\langle T, \partial^\alpha \varphi_k \rangle \rightarrow \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$. Multiplicando por $(-1)^{|\alpha|}$: $\langle \partial^\alpha T, \varphi_k \rangle \rightarrow \langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle$. □

Observação 4.16. Diferente da derivada fraca, que só existe quando conseguimos achar $g \in L^1_{loc}(\Omega)$ satisfazendo aquela identidade, a derivada distribucional $\partial^\alpha T$ **sempre existe**, para qualquer $T \in (C_c^\infty(\Omega))'$ e qualquer α . Não há questão de existência aqui — é uma fórmula, não uma equação a resolver.

4.6 A derivada fraca como caso particular

Aplique a definição de derivada distribucional ao caso $T = T_f$, com $f \in L^1_{loc}(\Omega)$:

$$\langle \partial^\alpha T_f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T_f, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f \partial^\alpha \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Essa distribuição $\partial^\alpha T_f$ sempre existe. A pergunta que fica é: **ela é regular?** Isto é, existe $g \in L^1_{loc}(\Omega)$ tal que $\partial^\alpha T_f = T_g$?

Se a resposta for sim — isto é, se $\langle T_g, \varphi \rangle = \langle \partial^\alpha T_f, \varphi \rangle$ para toda φ — então

$$\int_{\Omega} g \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f \partial^\alpha \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

que é **exatamente** a definição de derivada fraca.

Conclusão: a derivada fraca de f é a derivada distribucional $\partial^\alpha T_f$, no caso (nem sempre verdadeiro) em que essa distribuição é regular.

Isso explica exatamente o obstáculo do Exemplo 4.8: a derivada distribucional de $\text{sgn}(x)$ é 2δ — sempre existe — mas, como δ não é regular, $\text{sgn}(x)$ não tem derivada fraca.

4.7 Teorema de Caracterização por Aproximação

Teorema 4.17 (Caracterização das Derivadas Fracas). *Sejam $u, v \in L^1_{loc}(\Omega)$. Temos $v = \partial^\alpha u$ se, e somente se, existe uma sequência $(u_m) \subset C^\infty(\Omega)$ tal que*

$$u_m \xrightarrow{L^1_{loc}(\Omega)} u \quad \text{e} \quad \partial^\alpha u_m \xrightarrow{L^1_{loc}(\Omega)} v.$$

Proof. ($\Leftarrow$) Suponha que existe $(u_m) \subset C^\infty(\Omega)$ com $u_m \rightarrow u$ e $\partial^\alpha u_m \rightarrow v$ em $L^1_{loc}(\Omega)$. Para $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ com $K = \text{supp}(\varphi)$, a integração por partes clássica (válida pois $u_m \in C^\infty$) dá $\int_{\Omega} \partial^\alpha u_m \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u_m \partial^\alpha \varphi \, dx$. Como φ e $\partial^\alpha \varphi$ são limitadas em K , ambos os lados convergem (usando $\partial^\alpha u_m \rightarrow v$ e $u_m \rightarrow u$ em $L^1(K)$), dando $\int_{\Omega} v \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u \partial^\alpha \varphi \, dx$, ou seja, $v = \partial^\alpha u$.

($\Rightarrow$) Suponha $v = \partial^\alpha u$. Para $\varepsilon > 0$ e $x \in \Omega_\varepsilon$, seja $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$ (Prop. 3.9). Fixado $x \in \Omega_\varepsilon$, a função $y \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)$ está em $C_c^\infty(\Omega)$, e pela regra da cadeia $\partial_y^\alpha [\rho_\varepsilon(x - y)] = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x - y)$. Aplicando a definição de derivada fraca $v = \partial^\alpha u$ a essa função teste:

$$\int_{\Omega} v(y) \rho_\varepsilon(x - y) \, dy = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u(y) \partial_y^\alpha [\rho_\varepsilon(x - y)] \, dy = \int_{\Omega} u(y) (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x - y) \, dy.$$

O lado esquerdo é $v_\varepsilon(x)$; o lado direito, pela Prop. 3.9, é $\partial^\alpha u_\varepsilon(x)$. Logo

$$\partial^\alpha u_\varepsilon = v_\varepsilon \quad \text{em } \Omega_\varepsilon,$$

isto é, a mollificação comuta com a derivada fraca. Tomando uma sequência $\varepsilon_m \rightarrow 0^+$ (com uma exaustão de Ω por compactos, de modo que u_{ε_m} esteja definida em qualquer compacto fixado para m grande) e usando a Prop. 3.10(b) em u e em v , obtemos $u_m := u_{\varepsilon_m} \rightarrow u$ e $\partial^\alpha u_m = v_{\varepsilon_m} \rightarrow v$ em $L^1_{loc}(\Omega)$. $\square$

5 Espaços de Sobolev

5.1 Definição e norma

Definição 5.1 (Espaço de Sobolev). *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aberto, k inteiro não negativo e $p \in [1, \infty]$. Definimos*

$$W^{k,p}(\Omega) := \{f \in L^p(\Omega) : \partial^\alpha f \text{ existe (no sentido fraco)} \text{ e } \partial^\alpha f \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\}.$$

Definição 5.2 (Norma de Sobolev). *Para $p \in [1, \infty]$:*

$$\|f\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

Para $p = \infty$: $\|f\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} = \max_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)}$.

5.2 $H^k(\Omega)$ como espaço de Hilbert

Definição 5.3. *Para $p = 2$, escrevemos $H^k(\Omega) := W^{k,2}(\Omega)$, munido do produto interno*

$$(f, g)_{H^k(\Omega)} := \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^\alpha f \partial^\alpha g \, dx.$$

Teorema 5.4 (Completeness). *$W^{k,p}(\Omega)$ é um espaço de Banach; em particular, $H^k(\Omega)$ é um espaço de Hilbert.*

Observação 5.5 (Ideia da demonstração). Uma sequência de Cauchy (f_m) em $W^{k,p}(\Omega)$ dá, para cada multi-índice α com $|\alpha| \leq k$, uma sequência $(\partial^\alpha f_m)$ de Cauchy em $L^p(\Omega)$; como $L^p(\Omega)$ é completo, $\partial^\alpha f_m \rightarrow g_\alpha$ para algum $g_\alpha \in L^p(\Omega)$. Falta mostrar que $g_\alpha = \partial^\alpha(\lim f_m)$ — isso é exatamente o Teorema de Caracterização 4.17 (a convergência em L^p implica convergência em L^1_{loc} em conjuntos limitados). Por depender dessa ferramenta, a prova completa fica pendente, junto com o Teorema 4.17.

5.3 O espaço $W_0^{k,p}(\Omega)$

Definição 5.6.

$$W_0^{k,p}(\Omega) := \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\|\cdot\|_{W^{k,p}(\Omega)}},$$

isto é, o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ na norma de $W^{k,p}(\Omega)$. Escrevemos $H_0^k(\Omega) := W_0^{k,2}(\Omega)$.

Observação 5.7. Intuitivamente, $W_0^{k,p}(\Omega)$ é o subespaço das funções de $W^{k,p}(\Omega)$ que “valem zero na fronteira” de Ω — noção que tornamos precisa via aproximação por funções teste, sem precisar ainda do Teorema do Traço (Seção 5.1).

5.4 Desigualdade de Poincaré

Teorema 5.8 (Poincaré). *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aberto, contido numa faixa $\{a < x_1 < b\}$. Existe $C > 0$ (dependendo apenas de $b - a$) tal que*

$$\int_{\Omega} |u|^2 \, dx \leq C \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Proof. Primeiro para $u \in C_c^\infty(\Omega)$ (estendida por zero fora de Ω). Escrevendo $x = (x_1, x') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$: como $u(a, x') = 0$ para todo x' (o suporte de u é compacto, portanto está longe da borda $x_1 = a$), o Teorema Fundamental do Cálculo dá

$$u(x_1, x') = \int_a^{x_1} \frac{\partial u}{\partial x_1}(t, x') dt.$$

Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$|u(x_1, x')|^2 \leq (x_1 - a) \int_a^{x_1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1}(t, x') \right|^2 dt \leq (b - a) \int_a^b \left| \frac{\partial u}{\partial x_1}(t, x') \right|^2 dt.$$

Integrando em Ω (Teorema de Fubini):

$$\int_\Omega |u|^2 dx \leq (b - a)^2 \int_\Omega \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx \leq (b - a)^2 \int_\Omega |\nabla u|^2 dx.$$

Para $u \in H_0^1(\Omega)$ geral: por definição existe $(u_m) \subset C_c^\infty(\Omega)$ com $u_m \rightarrow u$ em $H^1(\Omega)$; a desigualdade vale para cada u_m (com $C = (b - a)^2$), e passa ao limite dos dois lados. $\square$

Observação 5.9. Esta é literalmente a coercividade $a(u, u) = \int_\Omega |\nabla u|^2 \geq \frac{1}{C} \|u\|_{H^1}^2$ exigida pelo Teorema de Lax–Milgram — veremos isso na Seção 5.4.

6 Rumo ao Teorema de Lax–Milgram

6.1 Teorema do Traço (enunciado)

Teorema 6.1 (Traço). *Seja Ω limitado com fronteira Lipschitz⁷. Existe um operador linear contínuo $\gamma : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$ — o **traço** — tal que $\gamma u = u|_{\partial\Omega}$ para toda $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap H^1(\Omega)$.*

Observação 6.2. O traço dá sentido a “valores de fronteira” para funções de Sobolev, mesmo sem continuidade clássica — essencial para formular condições de contorno em problemas variacionais.

6.2 Encaixes de Sobolev e Rellich–Kondrachov (enunciados)

Teorema 6.3 (Desigualdade de Sobolev). *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ com contorno Lipschitz, k inteiro positivo e $p \in [1, \infty)$ tal que*

$$k \geq n \quad \text{quando } p = 1, \quad k > n/p \quad \text{quando } p > 1.$$

Então existe uma constante C tal que, para toda $u \in W_p^k(\Omega)$,

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

Além disso, u é equivalente a uma função contínua em $\overline{\Omega}$.

Observação 6.4. Em particular, $H^1(\Omega) \subset C(\overline{\Omega})$ só quando $n = 1$: em dimensão $n = 2$ precisamos de $k > 1$ para garantir continuidade (isto é, $H^1(\Omega) \not\subset C(\Omega)$, mas $H^2(\Omega) \subset C(\Omega)$); em dimensão $n = 3$ precisamos $k \geq 2$.

⁷Dizemos que $\partial\Omega$ é **Lipschitz** se, localmente, ela pode ser descrita como o gráfico de uma função Lipschitz — isto é, uma função que satisfaz $|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$ para alguma constante L . Essa hipótese exclui fronteiras excessivamente irregulares (cúspides, fractais), mas inclui poliedros, bolas, e a grande maioria dos domínios que aparecem em aplicações de Elementos Finitos.

Teorema 6.5 (Rellich–Kondrachov). *Se Ω é limitado com fronteira Lipschitz, a inclusão $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ é compacta.*

Observação 6.6. Este resultado é a ferramenta típica para obter existência de soluções em problemas não lineares, via argumentos de compacidade — ficará para os cursos de EDPs propriamente ditos.

6.3 O Teorema de Lax–Milgram

Teorema 6.7 (Lax–Milgram). *Seja H um espaço de Hilbert, $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ uma forma bilinear:*

- **contínua:** *existe $M > 0$ tal que $|a(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|$ para todo $u, v \in H$;*
- **coerciva:** *existe $\alpha > 0$ tal que $a(u, u) \geq \alpha\|u\|^2$ para todo $u \in H$;*

e seja $L : H \rightarrow \mathbb{R}$ linear e contínuo. Então existe um único $u \in H$ tal que

$$a(u, v) = L(v), \quad \forall v \in H.$$

6.4 Aplicação: o problema de Poisson

Considere o problema de contorno

$$-\Delta u = f \text{ em } \Omega, \quad u = 0 \text{ em } \partial\Omega.$$

Formulação fraca. Tomamos $H = H_0^1(\Omega)$,

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad L(v) = \int_{\Omega} f v \, dx.$$

- *Continuidade de a :* pela desigualdade de Cauchy–Schwarz, $|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$.
- *Coercividade de a :* $a(u, u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \geq \frac{1}{C} \|u\|_{H^1}^2$, pela Desigualdade de Poincaré (Teorema 5.8).
- *Continuidade de L* (supondo $f \in L^2(\Omega)$): por Cauchy–Schwarz e Poincaré, $|L(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C' \|f\|_{L^2} \|v\|_{H^1}$.

Pelo Teorema de Lax–Milgram, existe um único $u \in H_0^1(\Omega)$ satisfazendo $a(u, v) = L(v)$ para todo $v \in H_0^1(\Omega)$ — a **solução fraca** do problema de Poisson. É exatamente esta construção que sustenta o método dos Elementos Finitos: aproxima-se $H_0^1(\Omega)$ por um subespaço de dimensão finita (funções polinomiais por partes), e resolve-se o mesmo problema variacional nesse subespaço.

Observação final: rumo ao doutorado

As ferramentas construídas aqui — distribuições, derivada fraca, espaços de Sobolev — são também o ponto de partida natural para um caminho mais amplo, que une Análise Harmônica e Equações Diferenciais Parciais. Um exemplo direto: os espaços de Sobolev de ordem fracionária $H^s(\mathbb{R}^n)$ são definidos via transformada de Fourier,

$$H^s(\mathbb{R}^n) := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) : \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{f}(\xi)|^2 \, d\xi < \infty \right\},$$

generalizando $H^k(\mathbb{R}^n)$ para $s \in \mathbb{R}$ qualquer — essa é exatamente a ponte entre a teoria construída aqui e o estudo de equações dispersivas e outras EDPs de evolução. Fica como tema de aprofundamento futuro, junto com distribuições temperadas e o espaço de Schwartz (ver [2], Capítulo 1, Seções 1.7–1.9).

References

- [1] Oliveira, O. R. B. *EDP's Elípticas* — MAT5812, IME-USP, 2017.
- [2] Cavalcanti, M. M.; Cavalcanti, V. N. D. *Introdução à Teoria das Distribuições e aos Espaços de Sobolev*.
- [3] Brenner, S. C.; Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, 3rd ed. Springer, 2008.
- [4] Brezis, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer, 2011.
- [5] Adams, R. A.; Fournier, J. J. F. *Sobolev Spaces*, 2nd ed. Academic Press, 2003.
- [6] Rudin, W. *Functional Analysis*, 2nd ed. McGraw-Hill, 1991.